

УДК 551.588;574.4;551.581

ПОТОКИ МЕТАНА В АТМОСФЕРУ ИЗ ОЗЕР ФЕННОСКАНДИИ

© 2018 г. Л. Л. Голубятников^{а, *}, И. Маммарелла^{б, **}

^аИнститут физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН
Россия, 119017 Москва, Пыжевский пер., 3

^бИнститут исследований атмосферы и земной системы, Университет Хельсинки
Gustaf Hallstrominkatu 2, PO Box 64, FI-00014 Helsinki, Finland

*E-mail: golub@ifaran.ru

**E-mail: ivan.mammarella@helsinki.fi

Поступила в редакцию 28.11.2017 г.

После доработки 20.03.2018 г.

Проанализированы экспериментальные данные о потоках метана в атмосферу из озер Фенноскандии. Вклад озерной сети этого северного региона в метановый бюджет атмосферы оценен в $320 \pm 23 \text{ КтCH}_4/\text{год}$. От 16 до 37% годовой эмиссии метана из озер Фенноскандии осуществляется за счет метана, образующегося в период устойчивого ледяного покрова. Интенсивность поступления метана в атмосферу из озер Фенноскандии оценена в $2.6 \pm 0.2 \text{ гCH}_4\text{м}^{-2}\text{год}^{-1}$. Среди озер региона малые по площади (менее 0.1 км^2) озера являются наиболее интенсивными источниками атмосферного метана с единицы площади их водной поверхности.

Ключевые слова: потоки метана, озера, природные зоны, Фенноскандия.

DOI: 10.1134/S000235151806007X

ВВЕДЕНИЕ

Суммарная площадь озер составляет $5.4 \times 10^6 \text{ км}^2$, т.е. около 3.7% поверхности площади континентов [1]. Несмотря на небольшую площадь поверхности Земли, занимаемую озерами, эти водоемы оказывают существенное влияние на глобальный и региональные циклы углерода [2, 3]. В донных отложениях озер происходит накопление органического вещества, в результате этого процесса часть атмосферного углерода выводится из глобального круговорота. В то же время озера являются источниками парниковых газов и, в частности, одним из основных природных источников атмосферного метана. Поток метана в атмосферу (эмиссия метана) из мировой озерной сети оценивается в $47\text{--}140 \text{ МтCH}_4/\text{год}$ [4], что составляет 24–27% глобальной эмиссии метана из природных источников.

Образование метана в озерах происходит в результате разложения микроорганизмами органического вещества донных отложений при отсутствии кислорода. Образовавшийся в донных отложениях метан частично поглощается рядом озерных микроорганизмов в донных осадках и на их поверхности [5]. В атмосферу метан, образовавшийся на дне озер, выделяется посредством диффузионного и пузырькового переносов в толще озерной воды и сосудистых растений, произрастающих на мелководных частях озер [6]. При

диффузионном переносе некоторая часть метана окисляется в озерной воде метанооксилирующими бактериями, что приводит к уменьшению эмиссии метана в атмосферу. При пузырьковом переносе окисления метана в толще озерной воды не происходит. Доля пузырькового потока метана в его эмиссии из северных озер за теплый период года может превышать 80% [3, 7, 8]. На некоторых озерах пузырьковая эмиссия метана отсутствует [7, 9]. Произрастающие на мелководной части озер сосудистые растения захватывают корнями метан, образующийся в донных отложениях, и выделяют его через листья в атмосферу [6]. Эмиссия метана из мелководных частей некоторых озер посредством сосудистых растений может превышать 90% годовой эмиссии метана из озерных мелководий [10, 11]. Эмиссия метана из озер существенно зависит от количества органического вещества в донных отложениях водоема и от физико-химических свойств водной толщи озер [5]. Полевые исследования показали, что поток метана в атмосферу с единицы площади водной поверхности глубоководной части озер, как правило, значительно меньше аналогичного потока метана с мелководной части [8, 11, 12].

Эмиссия метана из озер происходит непрерывно на протяжении теплого периода года. Для многих озер умеренных широт с отчетливой стратификацией водной толщи характерен кратковременный, но достаточно интенсивный выброс

метана в атмосферу во время осеннего перемешивания озерной воды [6, 13]. Образование метана в северных озерах происходит и в период устойчивого ледяного покрова до полного промерзания водоема и его донных отложений. Многие тундровые и бореальные озера не промерзают полностью в зимний период, и образование метана в этих озерах происходит в течение всего года. Образующийся в период устойчивого ледяного покрова метан накапливается в воде водоема, частично вмораживает в лед и интенсивно выделяется в атмосферу за короткий период таяния льда и весеннего перемешивания озерной воды [14–17]. Весенний выброс метана в атмосферу на отдельных озерах достигает 84% годовой эмиссии метана из этих озер [15]. Однако на некоторых озерах существенного выброса метана во время таяния льда не наблюдается из-за активной деятельности метаноокисляющих бактерий в водной толще этих озер в зимний и ранневесенний периоды [13].

Для широт между 45° и 75° N характерна наибольшая концентрация озер [1]. В последние годы исследованиям роли северных озер в цикле углерода на глобальном и региональных уровнях уделяется большое внимание [3, 18–20]. В настоящей работе проанализированы экспериментальные данные об эмиссии метана из озер Фенноскандии и оценен вклад озерной сети этого обширного северного региона в метановый бюджет атмосферы.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Территория Фенноскандии (рис. 1) включает в себя Скандинавский и Кольский полуострова, территории Финляндии и Карелии. В данном исследовании Карелия рассматривается без акваторий Онежского и Ладожского озер. На территории Фенноскандии выделяются тундровая, лесотундровая и лесные зоны [21]. Тундровая зона представлена ландшафтами арктической и высокогорной тундр, лесотундровая — лесотундровыми растительными сообществами Кольского и Скандинавского полуостровов. Леса Фенноскандии подразделяются на зоны бореальных лесов (северо-, средне- и южнотаежные леса), смешанных широколиственно-хвойных лесов и широколиственных лесов.

Площадь Фенноскандии 1.5 млн км², и 9% ее территории занимают озера [22, 23]. Наибольшие площади озерного покрытия на территории Фенноскандии характерны для Финляндии и Карелии — 10 и 12% соответственно [23, 24]. В рассматриваемом регионе преобладают озера ледникового и тектонического происхождения. Большинство озер Фенноскандии имеют небольшую площадь водной поверхности. Например, на территории Финляндии около 56 тыс. озер имеют площадь зеркала воды более 0.01 км²

и свыше 134 тыс. озер с площадью менее 0.01 км² [24], в Карелии только около 2% озер имеют площадь более 1.0 км² [23].

Ряд водоемов на территории Фенноскандии являются водохранилищами, которые созданы на озерах и реках. В связи с особенностями геологического строения и рельефа региона при создании водохранилищ, как правило, дополнительно залитые водой территории незначительны. Исключением являются два больших водохранилища в северной части Финляндии — Локка (Lokka, площадь 417 км²) и Порттипахта (Porttipahta, площадь 214 км²). При их создании были затоплены значительные территории, более 65 и 32% которых занимали соответственно торфяные залежи и минеральные почвы [25]. Минерализация органических веществ, оказавшихся на дне этих водохранилищ, приводит к более интенсивной эмиссии метана с их водной поверхности по сравнению с природными озерами. Без ограничения общности в данной статье водохранилища включены в озерную сеть рассматриваемого региона.

Для проводимого исследования были использованы базы данных о водоемах Института окружающей среды Финляндии (Finnish Environment Institute, <http://www.syke.fi>), Института метеорологии и гидрологии Швеции (Swedish Meteorological and Hydrological Institute, <http://opendata-view.smhi.se>), информационной системы о водных объектах Норвегии (Norwegian Water Information System, <http://vann-nett.no>). Озерные сети Кольского полуострова и Карелии были проанализированы на основе ГИС-технологий и современных спутниковых снимков MODIS этих территорий, доступных на портале EarthExplorer геологической службы США (<https://earthexplorer.usgs.gov>). Согласно используемым базам данных, на территории Норвегии учитывались озера с площадью зеркала воды от 0.01 км², на территории Швеции — от 0.001 км². Пространственное разрешение спутниковых снимков MODIS позволяет учитывать водные объекты площадью от 0.06 км². В базе данных озер Финляндии в основном рассматриваются водоемы, площадь поверхности которых более 1.0 км², озера меньшей площади учтены частично. Площади озер Финляндии с зеркалом воды до 1.0 км² были уточнены по данным [24]. Обработка информации об озерной сети Фенноскандии и распределении природных зон на ее территории проводилась с помощью программного комплекса ArcGIS.

В данном исследовании озера разделены на пять категорий по площади водной поверхности: малые озера с площадью зеркала воды до 0.1 км², средние озера с площадью зеркала воды от 0.1 до 1 км² и от 1 до 10 км², большие озера от 10 до 100 км² и более 100 км².

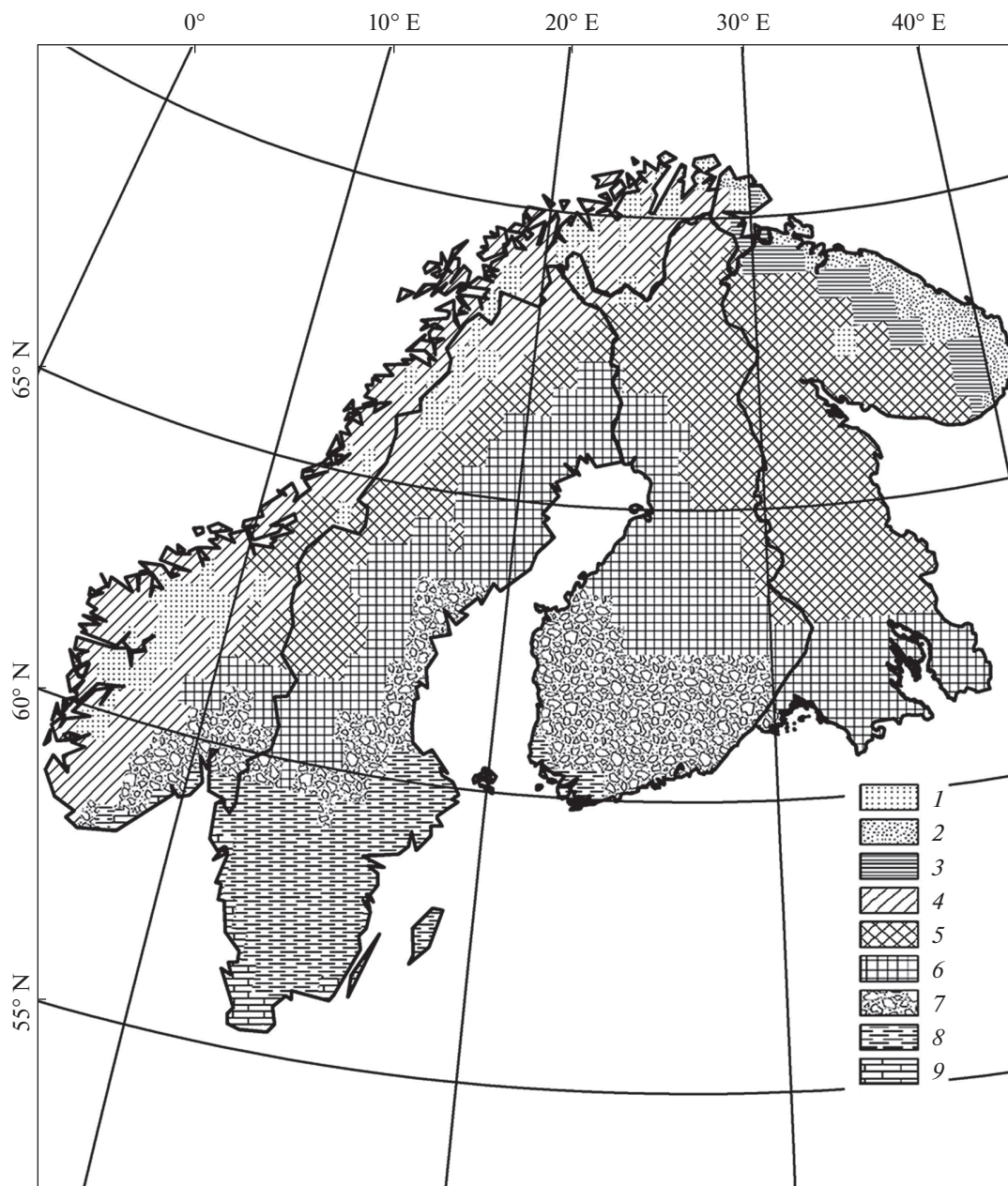


Рис. 1. Природные зоны Фенноскандии: 1 – альпийская тундра, 2 – арктическая тундра, 3 – лесотундра (Кольский п-ов), 4 – лесотундра (Скандинавский п-ов), 5 – северная тайга, 6 – средняя тайга, 7 – южная тайга, 8 – смешанные леса, 9 – широколиственные леса.

Оценка вклада озерной сети Фенноскандии в метановый бюджет атмосферы получена на основе опубликованных данных о потоках метана в атмосферу из озер разных регионов Финляндии и Швеции и данных полевых исследований на озерах Национального парка “Паанаярви” Республики Карелии. Расчеты годовой эмиссии метана из озер природных зон Фенноскандии проведены с учетом площади озерной сети и продолжительности периода эмиссии в рассматриваемых природных зонах. При расчете годовой эмиссии метана из озер лесных зон региона учитывались площа-

ди глубоководных и мелководных частей озер. В данной работе, как и в [26], за период эмиссии метана принимается характерный для рассматриваемой природной зоны вегетационный период, т.е. период со среднесуточной приповерхностной температурой воздуха не ниже 5°C.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Природные зоны Фенноскандии, их климатические характеристики и озерное покрытие. Анализ картографической информации о растительно-

Таблица 1. Основные климатические характеристики природных зон Фенноскандии

Природные зоны	$T, ^\circ\text{C}$			$P, \text{мм/год}$	$T_{>0}, ^\circ\text{C}$	Veg, сутки
	год	февраль	июль			
Арктическая тундра (ArcT)	1.8	–6.6	10.8	507.9	1388.5	130.0
Альпийская тундра (AlpT)	–1.0	–8.8	8.7	–	905.2	99.0
Лесотундра, Скандинавский п-ов (FoT_Sk)	3.4	–5.8	14.3	951.5	2062.8	168.7
Лесотундра, Кольский п-ов (FoT_Ko)	0.0	–12.3	13.1	497.3	1484.3	128.7
Северная тайга (NBF)	1.5	–11.0	15.3	493.9	1853.2	145.4
Средняя тайга (MBF)	3.0	–8.7	16.2	620.9	2130.7	161.3
Южная тайга (SBF)	5.2	–5.4	17.1	669.5	2482.0	184.4
Смешанные леса (MixF)	6.5	–3.1	17.4	734.5	2767.3	210.9
Широколиственные леса (BrLF)	8.2	0.4	17.3	857.2	3134.5	251.6

Примечание. T – приповерхностная температура воздуха, P – количество осадков, $T_{>0}$ – сумма положительных температур за год, Veg – длина вегетационного периода. Основные климатические характеристики определены на основе данных сайта Европейской климатической информационной системы <http://www.ecad.eu/> и сервера ВНИИГМИ-МЦД <http://meteo.ru/data/>.

Таблица 2. Площади поверхности озер разных категорий (тыс. км²) в природных зонах Фенноскандии

Категории площадей озер (км ²)	Природные зоны									Общая площадь
	ArcT	AlpT	FoT_Sk	FoT_Ko	NBF	MBF	SBF	MixF	BrLF	
<0.1	0.1	0.4	1.7	0.1	1.4	1.2	0.9	0.2	0.04	6.0
0.1–1	0.4	0.8	3.2	0.3	4.0	3.5	2.8	1.5	0.1	16.6
1–10	0.4	0.5	3.6	0.4	6.5	6.1	4.6	2.5	0.2	24.8
10–100	0.3	–	4.2	0.3	7.6	5.4	5.1	2.5	0.1	25.5
>100	–	–	2.4	0.1	21.2	7.8	8.6	11.0	–	51.1
Общая площадь	1.2	1.7	15.1	1.2	40.7	24.0	22.0	17.7	0.4	124.0

Примечание. Названия природных зон указаны в табл. 1.

сти Европы [21] показал, что около 64% территории Фенноскандии занимают бореальные леса. Тундровыми и лесотундровыми ландшафтами занято более 26% площади рассматриваемого региона. Под зонами смешанных и широколиственных лесов находится соответственно около 10 и 1% территории Фенноскандии.

На основе данных 62 метеорологических станций, расположенных в разных природных зонах Фенноскандии, за период с 1994 по 2014 гг. были определены основные климатические характеристики природных зон изучаемой территории (табл. 1). Средняя годовая приповерхностная температура воздуха изменяется от –1.0 до 3.4°C в северных районах Фенноскандии и от 6.5 до 8.2°C в южных районах. Для рассматриваемой территории наиболее теплым месяцем года является июль, самым холодным – февраль. Количество годовых осадков возрастает в среднем от 500 мм в тундровых районах северо-восточной части рассматриваемой территории до 860 мм в широколиственных лесах на юго-западе региона. Вегетационный период продолжается 100–130 сут в тундровой зо-

не рассматриваемого региона и возрастает до 210–250 сут в зонах смешанных и широколиственных лесов.

Результаты расчетов площадей поверхности озер рассматриваемых категорий в природных зонах Фенноскандии приведены в табл. 2. Наибольшие площади озерного покрытия (11–13%) в рассматриваемом регионе характерны для территорий северной тайги, южной тайги и смешанных лесов. В лесотундровой зоне Кольского и Скандинавского полуостровов и в зоне среднетаежных лесов озера занимают 4, 7 и 8% территорий этих природных зон соответственно. Наименьшие площади озерного покрытия (2–3%) в рассматриваемом регионе характерны для территорий тундры и широколиственных лесов.

Эмиссия метана из субарктических озер Фенноскандии. Измерения потоков метана в атмосферу из субарктических озер Фенноскандии проводились в районе научно-исследовательской станции Абиско (Швеция) (Abisko Scientific Research Station, 68°21' N, 19°02' E) [15, 27–31]. В теплый период года для малых озер этой территории ха-

рактерны потоки метана в атмосферу посредством диффузии от 4.5 до $69.1 \text{ мгCH}_4\text{м}^{-2}\text{сут}^{-1}$ [15, 27] со средним значением $21.7 \text{ мгCH}_4\text{м}^{-2}\text{сут}^{-1}$. Среднесуточный диффузионный поток метана с поверхности средних озер оценен по данным [15] в $5.4 \text{ мгCH}_4\text{м}^{-2}$ при изменении в диапазоне от 3.2 до $8.0 \text{ мгCH}_4\text{м}^{-2}\text{сут}^{-1}$. По данным [28] диффузионная эмиссия метана из крупнейшего озера региона Турнетреск (Tornetrask, площадь 345 км^2) составляет около 7% от средней эмиссии метана из мелких и средних озер района исследований, которая оценивается в $12 \pm 8 \text{ мгCH}_4\text{м}^{-2}\text{сут}^{-1}$ [30]. Учитывая эти данные, в качестве оценки диффузионного потока метана из больших озер северной части Фенноскандии принята величина $0.9 \text{ мгCH}_4\text{м}^{-2}\text{сут}^{-1}$. По данным [29] в течение теплого периода года доля пузырьковой эмиссии в потоке метана в атмосферу из озер субарктического региона Швеции изменяется от 46 до 81% и в среднем составляет 64%. Согласно [15, 27, 30, 31] кратковременный весенний выброс в атмосферу накопленного в зимний период метана для озер рассматриваемого региона составляет 3–84% (среднее значение 37%) годовой эмиссии метана из этих озер.

Полученная оценка для диффузионного потока метана из малых озер субарктического региона Фенноскандии сравнима со средними значениями аналогичных потоков метана из малых озер севера Якутии ($22.6 \pm 17.9 \text{ мгCH}_4\text{м}^{-2}\text{сут}^{-1}$ по данным [32]) и озер тундры и лесотундры Аляски ($21.2 \pm 11.6 \text{ мгCH}_4\text{м}^{-2}\text{сут}^{-1}$ по данным [20]). В то же время полученная оценка значительно превышает значения медиан диффузионных потоков метана из малых озер лесотундры Западной Сибири ($5.3 \text{ мгCH}_4\text{м}^{-2}\text{сут}^{-1}$ [33]), тундры Канады ($12.8 \text{ мгCH}_4\text{м}^{-2}\text{сут}^{-1}$ [34]) и Западной Сибири ($2.7 \text{ мгCH}_4\text{м}^{-2}\text{сут}^{-1}$ [26]). Полученная оценка диффузионного потока метана из средних озер субарктического региона Фенноскандии меньше среднего значения аналогичных потоков метана из средних озер тундры и лесотундры Аляски ($12.1 \pm 5.4 \text{ мгCH}_4\text{м}^{-2}\text{сут}^{-1}$ по данным [20]) и превышает медиану потоков метана из тундровых озер Канады ($1.4 \text{ мгCH}_4\text{м}^{-2}\text{сут}^{-1}$ [34]). Полученная оценка доли пузырькового потока метана в общей эмиссии метана за теплый сезон года из озер рассматриваемого региона лежит в диапазонах установленных для пузырьковой эмиссии метана из арктических озер Канады (20–65% [34]), озер тундры и лесотундры Аляски (9–90% [20]). Полученная оценка весеннего выброса метана в атмосферу из субарктических озер Фенноскандии близка к верхней границе диапазона изменения значений потока метана из северных озер

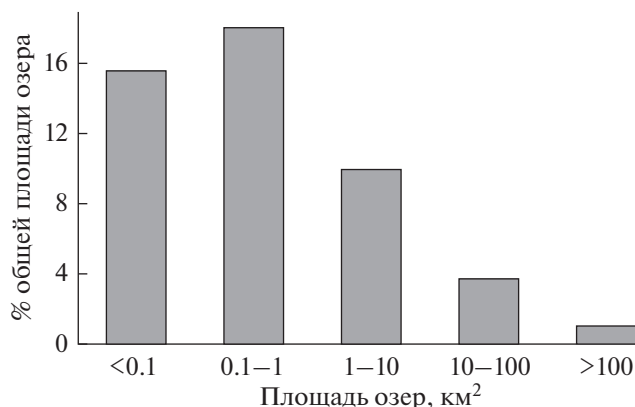


Рис. 2. Относительные площади мелководных частей в озерах разных площадных категорий бореальной зоны Фенноскандии [10, 12, 23].

Аляски во время таяния льда (4–26% годовой эмиссии метана из озер [20]).

Эмиссия метана из бореальных озер Фенноскандии. Измерения потоков метана в атмосферу из бореальных озер на территории Фенноскандии проводились как на открытой поверхности воды глубоководных частей озер, так и на мелководьях, имеющих надводную растительность. Согласно данным [10, 12, 23] средние озера с площадью зеркала воды 0.1 – 1 км^2 имеют наибольшую среди озер этой природной зоны мелководную часть (рис. 2). Согласно [6, 7, 35–37] наиболее высокие значения эмиссии метана посредством диффузии из глубоководной части бореальных озер региона характерны для малых озер (диапазон изменения от 0.3 до $54.4 \text{ мгCH}_4\text{м}^{-2}\text{сут}^{-1}$, среднее значение — $9.2 \text{ мгCH}_4\text{м}^{-2}\text{сут}^{-1}$). Из исследований [6, 7, 35, 36, 38] следует, что диффузионные потоки метана в атмосферу из глубоководных частей средних озер площадных категорий 0.1 – 1 км^2 и 1 – 10 км^2 изменяются в диапазонах 0.6 – 4.7 и 1.7 – $2.9 \text{ мгCH}_4\text{м}^{-2}\text{сут}^{-1}$ при средних значениях 2.3 и $1.8 \text{ мгCH}_4\text{м}^{-2}\text{сут}^{-1}$ соответственно. Согласно [35, 37, 39] для глубоководных частей больших озер характерны потоки метана в атмосферу посредством диффузии от 0.1 до $19.0 \text{ мгCH}_4\text{м}^{-2}\text{сут}^{-1}$ со среднесуточным значением $1.1 \text{ мгCH}_4\text{м}^{-2}\text{сут}^{-1}$. Из данных [10, 11, 40] следует, что эмиссия метана из мелководных частей бореальных озер региона посредством сосудистых растений и диффузии изменяется в диапазоне от $75.2 \pm 13.1 \text{ мгCH}_4\text{м}^{-2}\text{сут}^{-1}$ на малых озерах до $212.3 \pm 20.7 \text{ мгCH}_4\text{м}^{-2}\text{сут}^{-1}$ на больших озерах. Диффузионный поток метана в этой эмиссии может составлять 1–22% [41]. Исследования [7, 9, 11, 16] показали, что доля пузырькового потока метана в эмиссии метана за теплый период года из бореальных озер региона изменяется в широком диапазоне (0–86%) и в среднем со-

ставляет 42 и 21% для глубоководной и мелководной частей рассматриваемых озер соответственно. По данным [42] доля пузырькового потока метана в диффузионно-пузырьковой эмиссии метана за теплый период года из мелководных южнотажных озер может быть оценена в 56–79%. Следует отметить, что при расчете средних значений для диффузионных и пузырьковых эмиссий метана из бореальных озер не учитывались данные о потоках метана из озер Локка и Парттипахта. Согласно [9, 13, 25, 43, 44] кратковременный выброс метана в атмосферу при весеннем таянии льда на бореальных озерах региона изменяется от 0.01 до 3.5 гCH₄м⁻² и составляет от 4.0 до 64.5% (среднее значение 16.4%) годовой эмиссии метана из рассматриваемых озер. Исследования [11, 44] показали, что эмиссия метана в зимний период из мелководных частей бореальных озер посредством сосудистых растений составляет 11–16% (среднее значение 13%) годовой эмиссии метана из озерных мелководных.

Полученные оценки для диффузионных потоков метана из озер бореальной зоны Фенноскандии близки к средним значениям аналогичных потоков метана из небольших бореальных озер Канады (13.0 ± 10.2 мгCH₄м⁻²сут⁻¹ по данным [45]), из малых северотажных и средних южнотажных озер Аляски (18.7 ± 0.5 и 17.1 ± 1.3 мгCH₄м⁻²сут⁻¹ соответственно, по данным [20]). Широкий диапазон изменения доли пузырьковой эмиссии метана в общей эмиссии метана за теплый период года из бореальных озер рассматриваемого региона характерен для аналогичных озер Аляски (0–81% [20]) и Западной Сибири (19–37% [33]). Полученная оценка весеннего выброса метана в атмосферу из бореальных озер Фенноскандии меньше значений потока метана из таежных озер Северной Америки во время таяния льда на них (40–44% годовой эмиссии метана из озер [14, 46]).

Эмиссия метана из озер зоны смешанных лесов Фенноскандии. Измерения эмиссии метана из озер зоны смешанных лесов Фенноскандии проводились в теплый период года в южной части Швеции. С поверхности малых озер этой природной зоны поток метана в атмосферу посредством диффузии в среднем равен 7.0 мгCH₄м⁻²сут⁻¹ при изменении в достаточно широком диапазоне от 1.0 до 25.6 мгCH₄м⁻²сут⁻¹ [6–8, 42, 47]. Согласно данным [6, 7, 36, 47] диффузионный поток метана с поверхности средних озер размера 0.1–1 км² зоны смешанных лесов оценивается в 4.4 мгCH₄м⁻²сут⁻¹ при изменении в диапазоне 0.7–8.2 мгCH₄м⁻²сут⁻¹. По данным тех же авторов для средних озер размера 1–10 км² характерны потоки метана в атмосферу посредством диффузии от 0.5 до 6.6 мгCH₄м⁻²сут⁻¹ при среднем значении 2.9 мгCH₄м⁻²сут⁻¹. Диффузионная эмис-

сия метана из больших озер рассматриваемой природной зоны оценена нами по значениям потоков метана в атмосферу из озера Тямнарэн (Tämnařen, площадь 38 км²) [48] в 1.9 мгCH₄м⁻²сут⁻¹. По данным [7, 8, 42] поток метана в атмосферу из озер зоны смешанных лесов Фенноскандии за счет пузырькового переноса составляет от 56 до 91% эмиссии метана из этих озер за теплый период года со средними значениями 71 и 80% для глубоководных и мелководных частей озер соответственно. Из данных [10, 41] следует, что эмиссия метана из мелководных частей озер зоны смешанных лесов региона посредством сосудистых растений изменяется в диапазоне от 63.7 до 277.6 мгCH₄м⁻²сут⁻¹.

Полученные оценки диффузионных потоков метана из озер зоны смешанных лесов Фенноскандии близки к средним значениям аналогичных потоков метана из озер штата Висконсин США (9.5 ± 4.1 мгCH₄м⁻²сут⁻¹ для малых озер, 4.0 ± 2.0 мгCH₄м⁻²сут⁻¹ для средних озер [6]) и значительно меньше значения диффузионного потока метана из небольших озер провинции Квебек Канады (35.2 мгCH₄м⁻²сут⁻¹ [49]). Значительная вариабельность пузырьковой эмиссии метана из озер смешанных лесов Фенноскандии характерна для лесных озер других регионов, например, для озер штата Висконсин США (11–80% [6]).

Вклад озер Фенноскандии в метановый бюджет атмосферы. По данным об эмиссиях метана из озер субарктического региона Швеции рассчитаны ежегодные поступления в атмосферу метана из озер разных площадных категорий тундровой и лесотундровой зон Фенноскандии (рис. 3). Из полученных результатов следует, что озера площадью до 0.1 км² являются интенсивными источниками метана в тундровой и лесотундровой зонах Фенноскандии. Годовая эмиссия метана из озер этой категории лежит в диапазоне 9.5–16.2 гCH₄м⁻². Вклад тундровых и лесотундровых озер Фенноскандии в метановый бюджет атмосферы оценивается в 73 КтCH₄/год, причем около 80% этой величины составляет эмиссия метана из озер лесотундровой зоны Скандинавского полуострова (рис. 4а).

На основе данных для эмиссии метана из глубоководной и мелководной частей озер бореальной зоны Фенноскандии получены оценки годовой эмиссии метана из озер северной, средней и южной тайги рассматриваемого региона (рис. 3). Следует отметить, что при расчете годовой эмиссии метана из больших озер северной тайги были учтены наши оценки годовых эмиссий метана с озер Локка и Парттипахта в размере 9.2 и 0.2 КтCH₄ соответственно, полученные на основе данных [25]. Согласно расчетам в природ-

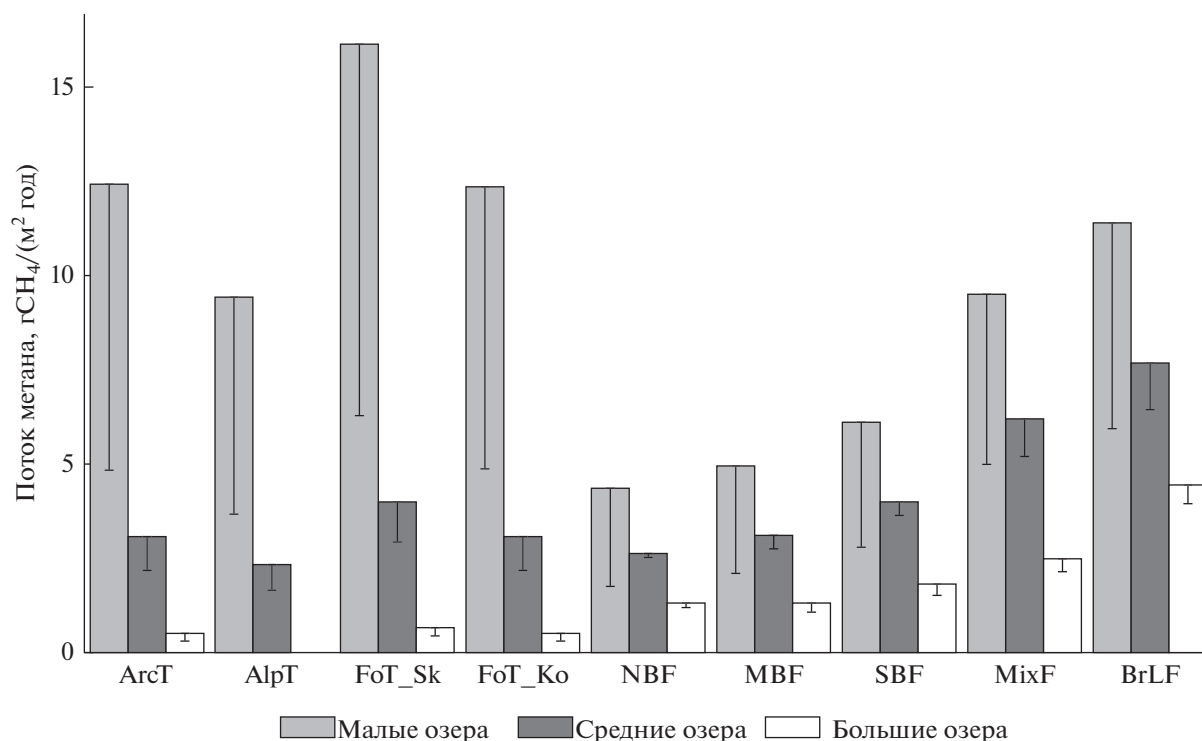


Рис. 3. Оценки потоков метана в атмосферу (средние значения и стандартные отклонения) из озёр разных площадных категорий для природных зон Фенноскандии. Названия природных зон указаны в табл. 1.

ных зонах бореальных лесов Фенноскандии малые озера также являются наиболее интенсивными источниками метана на единицу их площади, по сравнению с озерами больших площадей. Однако эмиссия метана из них меньше по сравнению с эмиссией метана из малых озёр тундровой и лесотундровой зон и составляет 4.3–6.1 гCH₄м⁻²год⁻¹. Вклад озёр бореальной зоны Фенноскандии в метановый бюджет атмосферы составляет около 183 КтCH₄/год, причем наибольшая доля в нем (около 38%) приходится на эмиссию метана из северотаежных озёр (рис. 4а).

На основе оценок эмиссии метана из глубоководной и мелководной частей озёр зоны смешанных лесов Фенноскандии рассчитаны величины годовых потоков метана в атмосферу из озёр этой природной зоны и зоны широколиственных лесов региона (рис. 3). Данные о потоках метана в атмосферу из озёр этих природных зон при таянии льда и весеннем перемешивании воды в публикациях отсутствуют. Не проводились исследования и по оценке потоков метана в атмосферу в зимний период посредством сосудистых растений из мелководий этих озёр. В качестве оценок эмиссии метана с мелководных частей озёр в зимний период и кратковременного весеннего выброса метана из озёр смешанных и широколиственных лесов взяты значения аналогичных потоков метана для озёр бореальной зоны. Проведенные расче-

ты показали, что ежегодно из этих озёр в атмосферу поступает метана от 2.5 до 11.4 г/м². Вклад озёр смешанных и широколиственных лесов Фенноскандии в метановый бюджет атмосферы составляет около 63 КтCH₄/год (рис. 4а).

Согласно полученным оценкам, на территории Фенноскандии небольшие водоемы являются наиболее интенсивными источниками метана на единицу их площади. Эмиссия метана из этих озёр изменяется в диапазоне от 4.3 до 16.2 гCH₄м⁻²год⁻¹ (рис. 3). В ряде исследований [6, 8, 14, 50] также указывается на значительные потоки метана в атмосферу с единицы площади малых водоемов в разных регионах.

Согласно проведенным расчетам, вклад озёр Фенноскандии в метановый бюджет атмосферы оценен в 320 ± 23 КтCH₄/год. Наибольший вклад 19–22% (60–70 КтCH₄/год) в общую эмиссию метана из озёр Фенноскандии вносят озера северо-, южнотаежных и смешанных лесов региона (рис. 4а). Доли озёр лесотундровой зоны Скандинавского полуострова и среднетаежных лесов в общей эмиссии метана из озёр региона составляют 17–18% (53–58 КтCH₄/год). Вклад озёр остальных природных зон Фенноскандии в суммарный поток метана в атмосферу из озёр региона незначителен (1–2%, 3–7 КтCH₄/год). Следует отметить, что наибольшая эмиссия метана с единицы площа-

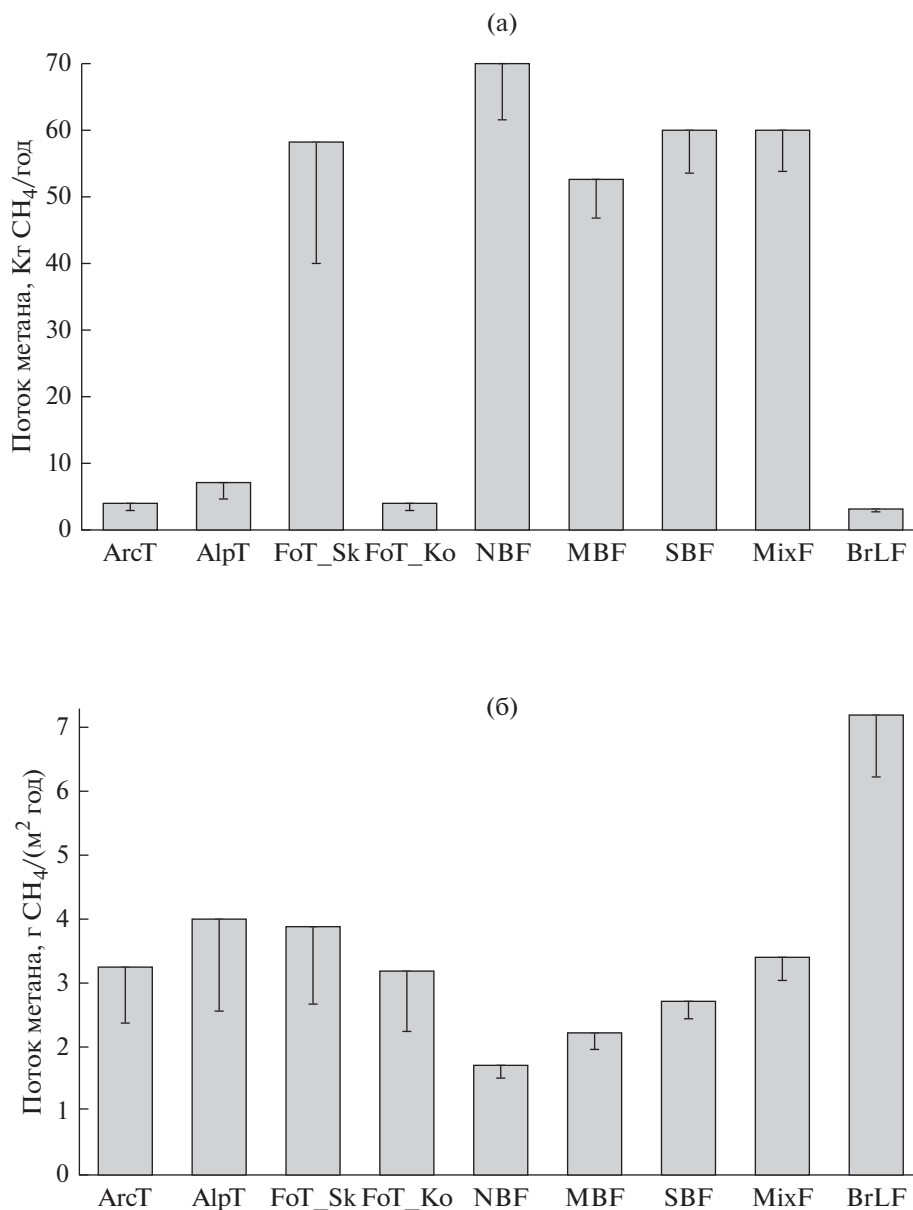


Рис. 4. Оценки годовых потоков метана в атмосферу из озерной сети (а) и с единицы площади водной поверхности озер (б) для разных природных зон Фенноскандии (средние значения и стандартные отклонения). Названия природных зон указаны в табл. 1.

ди водной поверхности (около $7.2 \text{ гCH}_4\text{м}^{-2}\text{год}^{-1}$) характерна для озер широколиственных лесов, в то время как на северо- и среднетаежных озерах наблюдаются наименьшие значения этой величины ($1.7\text{--}2.2 \text{ гCH}_4\text{м}^{-2}\text{год}^{-1}$) (рис. 4б).

Результаты расчетов потоков метана в атмосферу из озер разных площадных категорий Фенноскандии представлены на рис. 5. Годовая эмиссия метана из озер, площадь которых менее 0.1 км^2 , $0.1\text{--}1.0 \text{ км}^2$, $1\text{--}10 \text{ км}^2$, составляет около 53 ± 17 , 65 ± 7 , $83 \pm 8 \text{ КтCH}_4\text{год}^{-1}$ соответственно (рис. 5а). Из озер площадью более 100 км^2 в атмосферу по-

ступает метана около $66 \pm 9 \text{ КтCH}_4\text{год}^{-1}$. Наибольший поток метана в атмосферу из рассматриваемых озер в расчете на единицу водной поверхности характерен для малых озер, наименьший — для больших озер (рис. 5б).

По данным [3, 19] годовой поток метана в атмосферу с единицы площади озер расположенных севернее 50° N оценивается в $8.7 \text{ гCH}_4\text{м}^{-2}\text{год}^{-1}$. Из полученной оценки годового потока метана из озерной сети Фенноскандии следует, что интенсивность выделения метана из озер этого региона оценивается в $2.6 \pm 0.2 \text{ гCH}_4\text{м}^{-2}\text{год}^{-1}$, что состав-

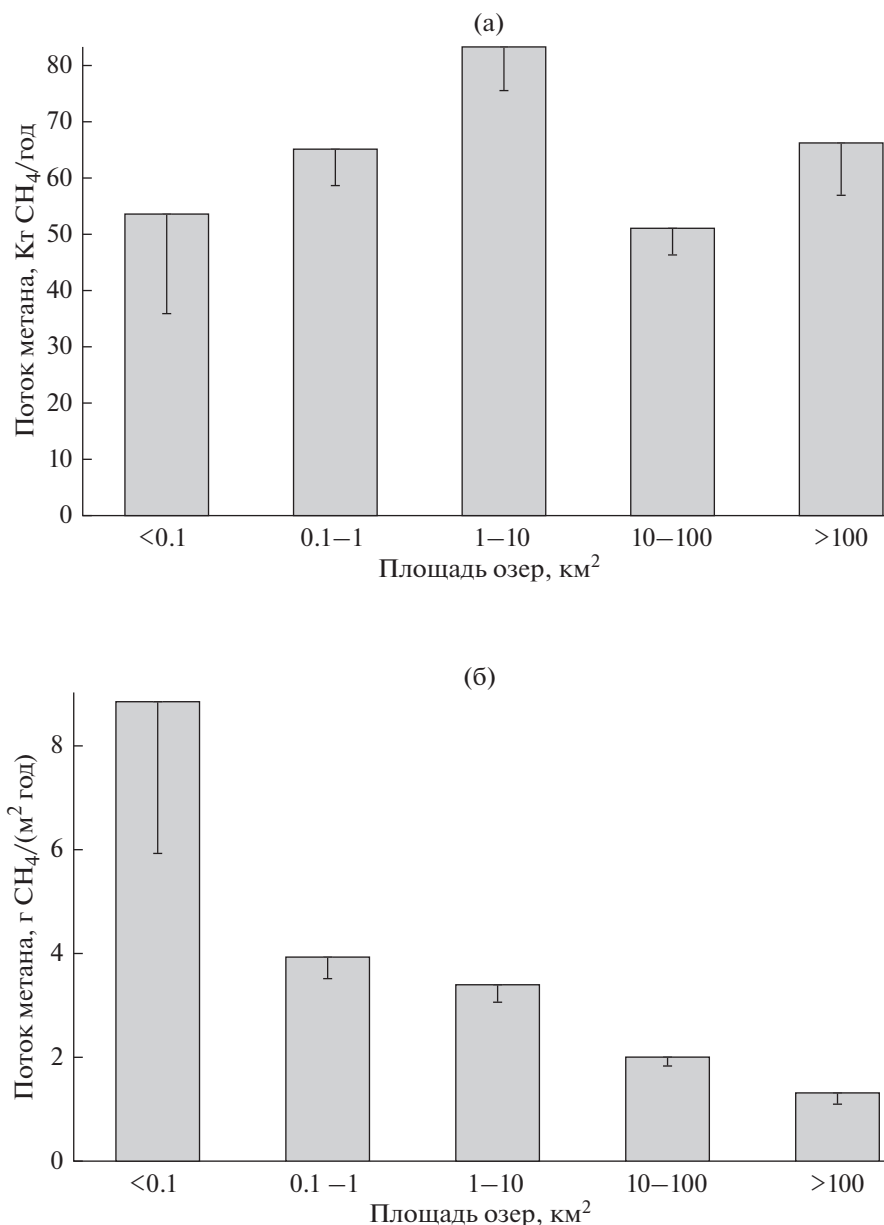


Рис. 5. Оценки годовых потоков метана в атмосферу из озер разных площадных категорий Фенноскандии (средние значения и стандартные отклонения): с общей площади водной поверхности (а), с единицы площади водной поверхности (б).

ляет около 30% среднего годового потока метана с единицы площади озер северных регионов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ баз данных о водоемах Фенноскандии показал, что озера этого региона занимают около 124 тыс. км². Площади малых, средних и больших озер составляют 5, 33 и 62% площади озерной сети Фенноскандии соответственно. Озера, площади которых более 100 км², занимают около 41% суммарной площади озер региона. В глобальном

масштабе площадь озер Фенноскандии составляет 2.2% площади мировой озерной сети и 6.1% площади озер, расположенных севернее 50° N.

На основе опубликованных оценок эмиссии метана из озер различных природных зон Финляндии и Швеции и экспериментально измеренных потоков метана с поверхности озер северной тайги Карелии оценена годовая эмиссия метана из озерной сети Фенноскандии. Согласно проведенным расчетам, вклад озер Фенноскандии в метановый бюджет атмосферы оценен в 320 ± 23 КтCH₄/год. Поток метана в атмосферу

из малых озер региона составляет 17% общей эмиссии метана из рассматриваемых озер, из средних и больших озер — 46% и 37% соответственно. Поток метана с единицы площади озер Фенноскандии оценен в $2.6 \pm 0.2 \text{ гCH}_4\text{м}^{-2}\text{год}^{-1}$, что составляет около 13% средней годовой эмиссии метана с единицы площади мировой озерной сети. Поток метана из малых озер региона оценен в $8.9 \pm 2.9 \text{ гCH}_4\text{м}^{-2}\text{год}^{-1}$, из средних озер — $3.6 \pm 0.3 \text{ гCH}_4\text{м}^{-2}\text{год}^{-1}$, из больших озер — $1.5 \pm 0.1 \text{ гCH}_4\text{м}^{-2}\text{год}^{-1}$. Таким образом, среди озер региона малые озера являются наиболее интенсивными источниками атмосферного метана с единицы их площади.

Анализ измерений потоков метана из озер Фенноскандии показал, что пузырьковая эмиссия метана является существенной составляющей общего потока метана из этих озер в атмосферу за теплый период года и оценивается в 40–71% и 21–80% эмиссии метана из глубоководных и мелководных частей озер соответственно. В зимний период посредством сосудистых растений, произрастающих на мелководных частях озер региона, в атмосферу поступает 11–16% годовой эмиссии метана из озерных мелководий. На основе данных о выбросах метана в атмосферу во время весеннего таяния льда на озерах Фенноскандии показано, что 16–37% годовой эмиссии метана из этих водоемов осуществляется за счет метана, образующегося в период устойчивого ледяного покрова.

Наблюдаемые климатические изменения в средних и высоких широтах Северного полушария привели к уменьшению продолжительности периода ледостава на озерах, к изменениям интенсивностей биогеохимических процессов в водной толще озер и их донных отложениях [51, 52]. Учитывая тенденцию к возрастанию эмиссии метана из северных озер при сокращении периода ледостава на них [19], вероятно повышение интенсивности поступления метана в атмосферу из озерной сети рассматриваемого региона при ожидаемых изменениях климата.

Авторы благодарят Казанцева В.С. за оказанную им помощь в обработке информации о площадях озер, персонал Национального парка “Панаярви” за содействие нашим исследованиям. Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 14-05-91764-аф_а) и программы госзадания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Verpoorter C., Kutser T., Seekell D.A., Tranvik L.J. A global inventory of lakes based on high-resolution satellite imagery // *Geophys. Res. Lett.* 2014. V. 41(1). P. 6396–6402.
2. Tranvik L.J., Downing J.A., Cotner J. B. et al. Lakes and reservoirs as regulators of carbon cycling and climate // *Limnol. Oceanogr.* 2009. V. 54. P. 2298–2314.
3. Bastviken D., Tranvik L.J., Downing J.A. et al. Freshwater methane emissions offset the continental carbon sink // *Science*. 2011. V. 331. P. 50.
4. Saunio M., Bousquet P., Poulter B. et al. The global methane budget 2000–2012 // *Earth Syst. Sci. Data*. 2016. V. 8. P. 697–751.
5. Гальченко В.Ф. Метанотрофные бактерии. М.: ГЕОС, 2001. 500 с.
6. Bastviken D., Cole J., Pace M., Tranvik L. Methane emissions from lakes: dependence of lake characteristics, two regional assessments and a global estimate // *Global Biogeochem. Cycles*. 2004. V. 18. GB4009.
7. Rinta P., Bastviken D., Schilder J. et al. Higher late summer methane emission from central than northern European lakes // *J. Limnol.* 2017. V. 76. № 1. P. 52–67.
8. Natchimuthu S., Panneer Selvam B., Bastviken D. Influence of weather variables on methane and carbon dioxide flux from a shallow pond // *Biogeochem.* 2014. V. 119. P. 403–413.
9. Huttunen J.T., Alm J., Liikanen A. et al. Fluxes of methane, carbon dioxide and nitrous oxide in boreal lakes and potential anthropogenic effects on the aquatic greenhouse gas emissions // *Chemosphere*. 2003. V. 52. № 3. P. 609–621.
10. Bergström I., Mäkelä S., Kankaala P., Kortelainen P. Methane efflux from littoral vegetation stands of southern boreal lakes: an upscaled, regional estimate // *Atmos. Environ.* 2007. V. 41. P. 339–351.
11. Kankaala P., Ojala A., Käki T. Temporal and spatial variation in methane emissions from a flooded transgression shore of a boreal lake // *Biogeochemistry*. 2004. V. 68. P. 297–311.
12. Juutinen S., Alm J., Larmola T. et al. Major implication of the littoral zone for methane release from boreal lakes // *Global Biogeochem. Cycles*. 2003. V. 17. № 4. 1117.
13. Kankaala P., Huotari J., Peltomaa E. et al. Methanotrophic activity in relation to methane efflux and total heterotrophic bacterial production in a stratified, humic, boreal lake // *Limnol. Oceanogr.* 2006. V. 51. № 2. P. 1195–1204.
14. Michmerhuizen C.M., Striegl R.G., McDonald M.E. Potential methane emission from north-temperate lakes following ice melt // *Limnol. Oceanogr.* 1996. V. 41. P. 985–991.
15. Karlsson J., Giesler R., Persson J., Lundin E. High emission of carbon dioxide and methane during ice thaw in high latitude lakes // *Geophys. Res. Lett.* 2013. V. 40. № 6. P. 1123–1127.
16. Huttunen J.T., Alm J., Saarijärvi E. et al. Contribution of winter to the annual CH_4 emission from a eutrophied boreal lake // *Chemosphere*. 2003. V. 50. P. 247–250.
17. Miettinen H., Pumpanen J., Heiskanen J.J. et al. Towards a more comprehensive understanding of lacustrine greenhouse gas dynamics — two-year measurements of concentrations and fluxes of CO_2 , CH_4 and N_2O in a typical boreal lake surrounded by managed

- forests // *Boreal Environ. Res.* 2015. V. 20. № 1. P. 75–89.
18. *Lundin E.J., Klaminder J., Bastviken D. et al.* Large difference in carbon emission–burial balances between boreal and arctic lakes // *Sci. Rep.* 2015. V. 5. 14248.
 19. *Wik M., Varner R.K., Walter Anthony K. et al.* Climate-sensitive northern lakes and ponds are critical components of methane release // *Nature Geosci.* 2016. V. 9. P. 99–105.
 20. *Sepulveda-Jauregui A., Walter Anthony K.M., Martinez-Cruz K. et al.* Methane and carbon dioxide emissions from 40 lakes along a north–south latitudinal transect in Alaska // *Biogeosci.* 2015. V. 12. P. 3197–3223.
 21. *Bohn U., Katenina G.D.* Map of the Natural Vegetation of Europe (scale 1:2'500'000). Bonn: Federal Agency for Nature Conservation, 2000.
 22. *Henriksen A., Skjelkvale B.L., Mannio J. et al.* Northern European Lake Survey - 1995. Finland, Norway, Sweden, Denmark, Russian Kola, Russian Karelia, Scotland and Wales // *Ambio.* 1998. V. 27. № 2. P. 80–91.
 23. *Озера Карелии.* Справочник / Под ред. Филатова Н.Н., Кухарева В.И. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2013. 464 с.
 24. *Niemi J., Heinonen P., Mitikka S. (Eds.)* The Finnish Eurowaternet with information about Finnish water resources and monitoring strategies. Helsinki: Finnish Environ. Inst, 2001. 62 p.
 25. *Huttunen J.T., Väisänen T.S., Hellsten S.K. et al.* Fluxes of CH₄, CO₂, and N₂O in hydroelectric reservoirs Lokka and Porttipahta in the northern boreal zone in Finland // *Global Biogeochem. Cycles.* 2002. V. 16. № 1. 1003.
 26. *Голубятников Л.Л., Казанцев В.С.* Вклад тундровых озер Западной Сибири в метановый бюджет атмосферы // *Изв. РАН. Физика атмосферы и океана.* 2013. Т. 49. № 4. С. 324–333.
 27. *Karlsson J., Christensen T.R., Crill P. et al.* Quantifying the relative importance of lake emissions in the carbon budget of a subarctic catchment // *J. Geophys. Res.* 2010. V. 115. G03006.
 28. *Christensen T.R., Johansson T., Olsrud M. et al.* A catchment-scale carbon and greenhouse gas budget of a subarctic landscape // *Phil. Trans. R. Soc. A.* 2007. V. 365. P. 1643–1656.
 29. *Wik M., Crill P.M., Varner R.K., Bastviken D.* Multiyear measurements of ebullitive methane flux from three subarctic lakes // *J. Geophys. Res.* 2013. V. 118. P. 1307–1321.
 30. *Lundin E.J., Giesler R., Persson A. et al.* Integrating carbon emissions from lakes and streams in a subarctic catchment // *J. Geophys. Res.* 2013. V. 118. P. 1200–1207.
 31. *Jammet M., Dengel S., Kettner E. et al.* Year-round CH₄ and CO₂ flux dynamics in two contrasting freshwater ecosystems of the subarctic // *Biogeosci.* 2017. V. 14. P. 5189–5216.
 32. *Van Hardenbroek M., Heiri O., Parmentier F.J.W. et al.* Evidence for past variations in methane availability in a Siberian thermokarst lake based on $\delta^{13}\text{C}$ of chitinous invertebrate remains // *Quaternary Sci. Rev.* 2013. V. 66. P. 74–84.
 33. *Repo M.E., Huttunen J.T., Naumov A.V. et al.* Release of CO₂ and CH₄ from small wetlands lakes in western Siberia // *Tellus.* 2007. V. 59B. P. 788–796.
 34. *Bouchard F., Laurion I., Preskienis V. et al.* Modern to millennium-old greenhouse gases emitted from ponds and lakes of the Eastern Canadian Arctic (Bylot Island, Nunavut) // *Biogeosci.* 2015. V. 12. P. 7279–7298.
 35. *Kankaala P., Huotari J., Tulonen T., Ojala A.* Lake-size dependent physical forcing drives carbon dioxide and methane effluxes from lakes in a boreal landscape // *Limnol. Oceanogr.* 2013. V. 58. № 6. P. 1915–1930.
 36. *Van Hardenbroek M., Lotter A.F., Bastviken D. et al.* Relationship between $\delta^{13}\text{C}$ of chironomid remains and methane flux in Swedish lakes // *Freshwat. Biol.* 2012. V. 57. P. 166–177.
 37. *Голубятников Л.Л.* Исследование эмиссии метана из озер севера России // *Экология. Экономика. Информатика. Системный анализ и моделирование экономических и экологических систем.* Сборник статей в 3 т. Т. 1. Ростов н/Д: Изд-во Южного федерал. университета, 2015. С. 95–97.
 38. *Chmiel H.E., Kokic J., Denfeld B.A. et al.* The role of sediments in the carbon budget of a small boreal lake // *Limnol. Oceanogr.* 2016. V. 61. P. 1814–1825.
 39. *López Bellido J., Peltomaa E., Ojala A.* An urban boreal lake basin as a source of CO₂ and CH₄ // *Environ. Poll.* 2011. V. 159. P. 1649–1659.
 40. *Huttunen J.T., Väisänen T.S., Heikkinen M. et al.* Exchange of CO₂, CH₄ and N₂O between the atmosphere and two northern boreal ponds with catchments dominated by peatlands or forests // *Plant and Soil.* 2002. V. 242. P. 137–146.
 41. *Milberg P., Törnqvist L., Westerberg L.M., Bastviken D.* Temporal variations in methane emissions from emergent aquatic macrophytes in two boreonemoral lakes // *AoB Plants.* 2017. V. 9. plx029.
 42. *Natchimuthu S., Sundgren I., Gålfalk M. et al.* Spatio-temporal variability of lake CH₄ fluxes and its influence on annual whole lake emission estimates // *Limnol. Oceanogr.* 2016. V. 61. P. S13–S26.
 43. *López Bellido J., Tulonen T., Kankaala P., Ojala A.* CO₂ and CH₄ fluxes during spring and autumn mixing periods in a boreal lake (Pääjärvi, southern Finland) // *J. Geophys. Res.* 2009. V. 114. G04007.
 44. *Larmola T., Alm J., Juutinen S. et al.* Contribution of vegetated littoral zone to winter fluxes of carbon dioxide and methane from boreal lakes // *J. Geophys. Res.* 2004. V. 109. D19102.
 45. *Weyhenmeyer C.E.* Methane emissions from beaver ponds: rates, patterns, and transport mechanisms // *Global Biogeochem. Cycles.* 1999. V. 13. № 4. P. 1079–1090.
 46. *Phelps A.R., Peterson K.M., Jeffries M.O.* Methane efflux from highlatitude lakes during spring ice melt // *J. Geophys. Res.* 1998. V. 103. P. 29029–29036.
 47. *Schilder J., Bastviken D., van Hardenbroek M. et al.* Spatial heterogeneity and lake morphology affect diffusive greenhouse gas emission estimates of lakes // *Geophys. Res. Lett.* 2013. V. 40. P. 5752–5756.

48. Podgrajsek E., Sahlée E., Bastviken D. et al. Comparison of floating chamber and eddy covariance measurements of lake greenhouse gas fluxes // *Biogeosci.* 2014. V. 11. P. 4225–4233.
49. DelSontro T., Boutet L., St-Pierre A. et al. Methane ebullition and diffusion from northern ponds and lakes regulated by the interaction between temperature and system productivity // *Limnol. Oceanogr.* 2016. V. 61(S1). P. S62–S77.
50. Holgersson M.A., Raymond P.A. Large contribution to inland water CO₂ and CH₄ emissions from very small ponds // *Nature Geosci.* 2016. V.9. P. 222–228.
51. Филатов Н.Н., Георгиев А.П., Ефремова Т.В. и др. Реакция озер Восточной Фенноскандии и Восточной Антарктиды на изменения климата // *ДАН.* 2012. Т. 444. № 5. С. 554–557.
52. Bertilsson S., Burgin A., Carey C.C. et al. The under-ice microbiome of seasonally frozen lakes // *Limnol. Oceanogr.* 2013. V. 58. P. 1998–2012.

Methane Fluxes into Atmosphere from Fennoscandian Lakes

L.L. Golubyatnikov^{1, *} and I. Mammarella^{2, **}

¹*Obukhov Institute of Atmospheric Physics, RAS
Pyzhevsky per., 3, Moscow 119017 Russia*

²*Institute for Atmospheric and Earth System Research, University of Helsinki
Gustaf Hållströminkatu 2, PO Box 64, FI-00014 Helsinki, Finland*

*E-mail: golub@ifaran.ru

**E-mail: ivan.mammarella@helsinki.fi

The experimental data on methane fluxes into the atmosphere from Fennoscandian lakes is analyzed. The contribution made by the lake network of this northern region to the atmospheric methane budget is estimated as $320 \pm 23 \text{ KtCH}_4$ per year. From 16 to 37% of the annual methane emission from Fennoscandian lakes is carried out by methane produced during the ice cover period. The methane flux rate from studied lakes is estimated as $2.6 \pm 0.2 \text{ gCH}_4 \text{ m}^{-2} \text{ yr}^{-1}$. Among lakes of the region, small lakes (area $< 0.1 \text{ km}^2$) are the most intensive sources of atmospheric methane per unit area.

Keywords: methane fluxes, lakes, natural zones, Fennoscandia.